SPRINT 2 - TRABALHO FINAL - ENG. SOFTWARE

Gabriel Felipe (2669480), Lohanna Monteiro (2669994) e Thiago André (2669641).

TEMA: ANALISADOR DE OCORRÊNCIAS CRIMINAIS

HISTÓRIAS DE USUÁRIO

Possíveis personagens de uso do sistema:

- Analistas das secretarias de segurança / batalhões de polícia;
- Gestores ou secretários de segurança pública;
- Pessoas que desejam ter acesso ao resumo das estatísticas.

História de usuário 1:

→ Descrição:

Como analista, quero importar uma base de dados criminais no formato TSV para realizar análises.

→ Critérios de Aceitação:

01: O sistema deve aceitar a entrada de arquivos TSV que contenha vários registros com as seguintes colunas de informações: Cidade, AISP, Data, Horário, Tipo do crime, Ambiente e Bairro.

02: O sistema deve rejeitar outros formatos de arquivos e avisar o usuário qual é o tipo de arquivo aceito e seu formato.

03: O sistema também deve avisar o usuário se houver colunas ausentes ou informações faltando.

→ Teste relacionado:

01: Importar um arquivo válido e verificar se os registros foram carregados adequadamente.

02: Tentar importar arquivos inválidos ou com informações ausentes e verificar se o sistema devolve a mensagem e aviso de erro.

História de usuário 2:

→ Descrição:

Como analista, quero filtrar as ocorrências por período, cidade e tipo de crime, para que possa analisar regiões e situações específicas.

→ Critérios de Aceitação:

01: O sistema deve permitir filtrar as ocorrências por um intervalo de datas, considerando a data inicial e final informada.

02: O sistema deve permitir filtrar as ocorrências por cidade e tipo de crime, possibilitando a combinação desses filtros.

03: O sistema deve retornar os registros que correspondem aos filtros aplicados em um DataFrame, mantendo a estrutura original dos dados, mesmo quando nenhum resultado for encontrado.

→ Teste relacionado:

01: Verificar se a aplicação dos filtros de período, cidade e tipo de crime retorna somente os registros que correspondem aos critérios informados.

02: Verificar se uma consulta sem resultados vai retornar um DataFrame vazio, preservando as colunas original dos dados.

História de usuário 3:

→ Descrição:

Como gestor de segurança pública, quero visualizar um ranking das AISPs com maior número de ocorrências por tipo de crime, para que possa decidir quais regiões precisam de mais recursos.

→ Critérios de Aceitação:

01: O sistema deve exibir o total de ocorrências por AISP, ordenado do maior para o menor.

02: O sistema deve permitir que o usuário escolha o tipo de crime a ser considerado no ranking.

03: O sistema deve avisar o usuário caso não haja ocorrências registradas para o tipo de crime escolhido.

→ Teste relacionado:

01: Carregar uma base com quantidades conhecidas de ocorrências por AISP e verificar se o ranking mostra os totais e a ordem corretos.

02:Escolher um tipo de crime sem registros e verificar se o sistema exibe a mensagem de aviso.

História de usuário 4:

→ Descrição:

Como cidadão, quero verificar o número de ocorrências do meu bairro por horário e dia da semana, para saber em quais momentos é mais perigoso me locomover.

→ Critérios de Aceitação:

01: O sistema deve permitir que o usuário selecione uma cidade e um bairro.

02: O sistema deve exibir o total de ocorrências do bairro por faixa de horário (por exemplo, madrugada, manhã, tarde e noite) e por dia da semana, destacando os períodos com mais registros.

03: O sistema deve avisar o usuário caso não haja ocorrências registradas para o bairro escolhido.

→ Teste relacionado:

01: Carregar uma base com ocorrências de horários e dias conhecidos em um bairro e verificar se os totais por faixa de horário e por dia da semana estão corretos.

02:Selecionar um bairro sem registros e verificar se o sistema exibe a mensagem de aviso.